

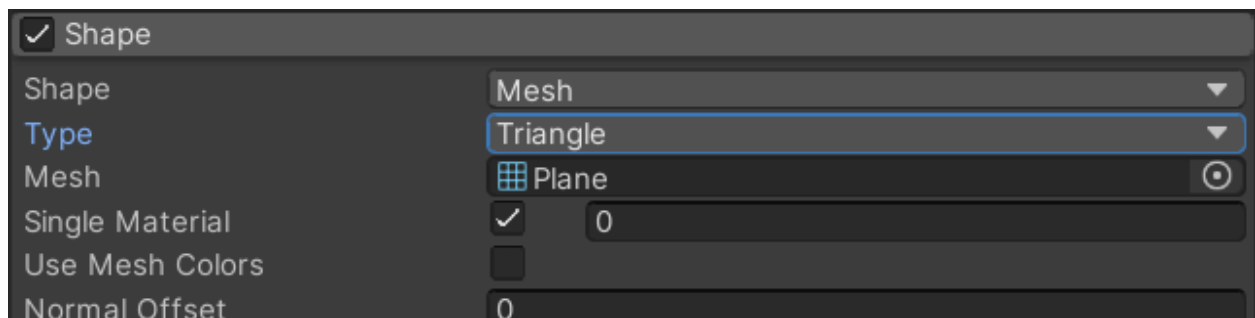
パーティクル用のメッシュを生成するには？

ツールの概要

パーティクルで使用するメッシュを生成するツールです。
このツールを使うことで観客の重複を避けながら、ある程度のランダムな配置ができます。

ランダムな配置のときにおける重複とは？

ParticleSystemのShapeモジュールでMeshを用いていて、Typeが「Edge」か「Triangle」のとき、ランダムな配置になるため観客が重複(衝突)することがあります。

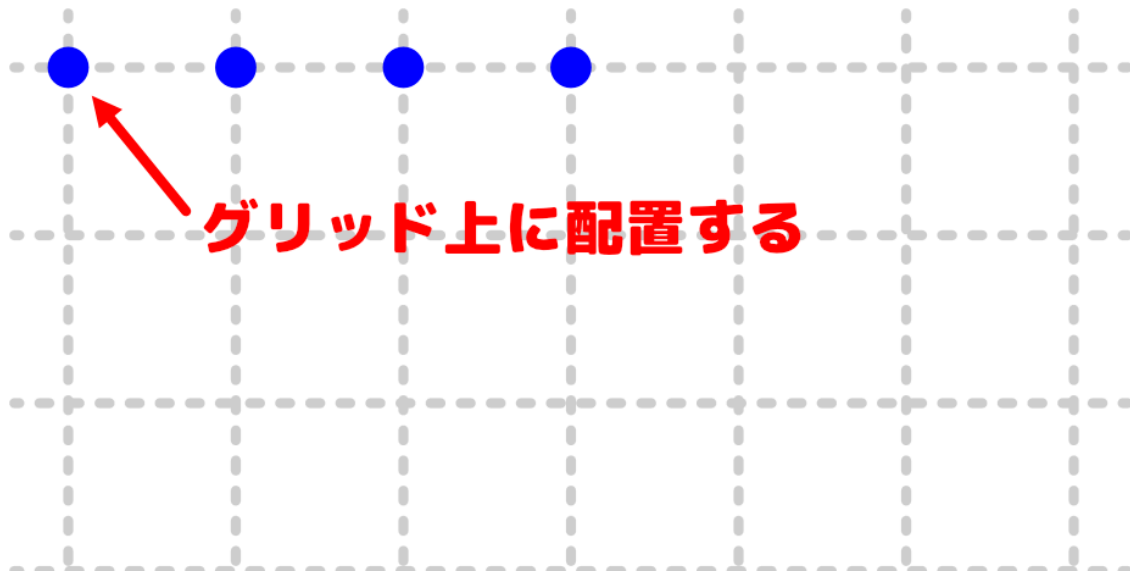


重複している一例。



重複の避けかた

頂点をグリッド上に配置したメッシュを使うことで観客の重複配置を避けます。



ツールの起動

メニューから[Tools]-[ShirayuriMeshibe]-[Particle Emitter Mesh Generator(Rectangle)]をクリックしてください。

er Tools Window Help

ShirayuriMeshibe >

Particle Emitter Mesh Generator(Rectangle)

ウィンドウ

下記のようなウィンドウが開きます。

MeshGenerator

OutputFolderPath

Assets/ShirayuriMeshibe/Scene

Settings

Reset

MeshBuildDirection

Right Backward

SortType

Random

AudienceDistance(X)

0.35

AudienceDistance(Z)

0.35

RandomDistance(XZ)

0.1

AudienceCount(X)

40

AudienceCount(Z)

30

Area and Weight

Area0

0.58

Area1

0.00

Area2

0.30

+

-

OutputMetrics

Width(X)

14

Depth(Z)

10.5

TotalAudienceCount

1200

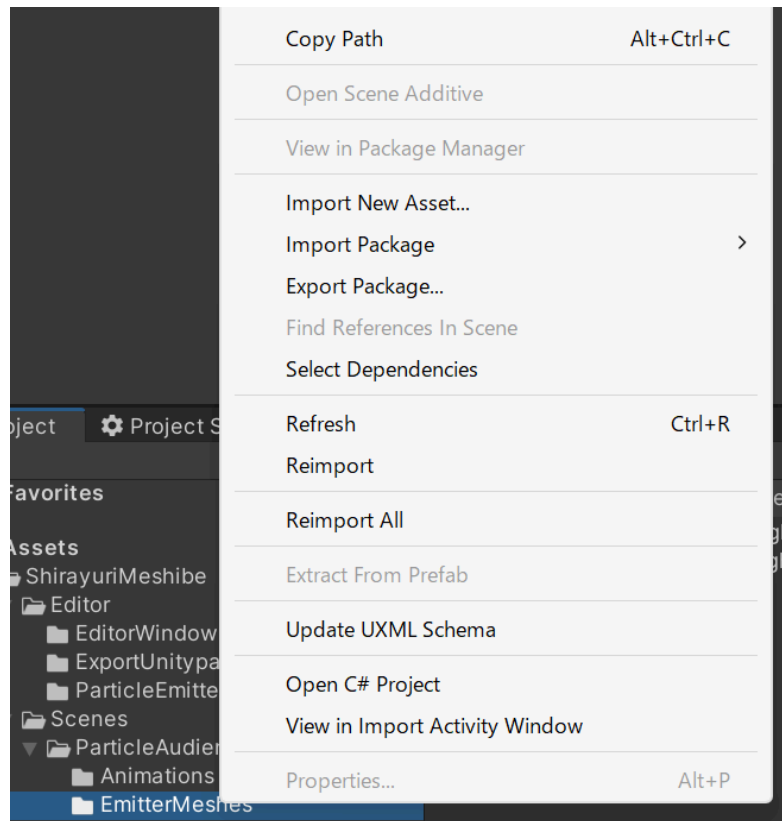
0.00%

Generate

OutputFolderPath

メッシュを出力するパスの設定。

フォルダを右クリックすると[Copy Path]が表示されるので、その値を貼り付けてください。

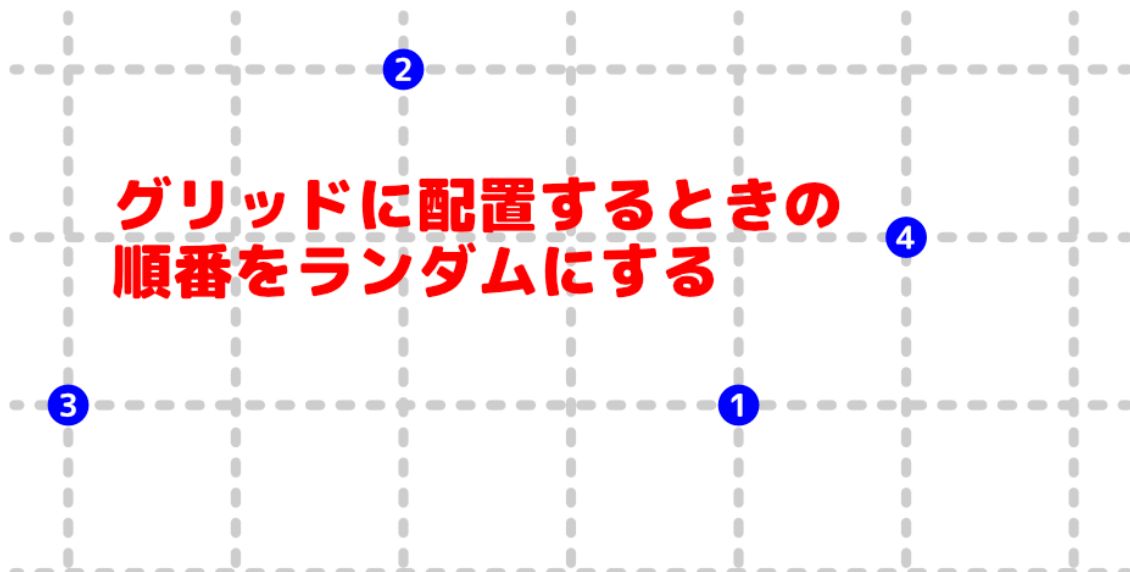


MeshBuildDirection

メッシュの生成方向です。

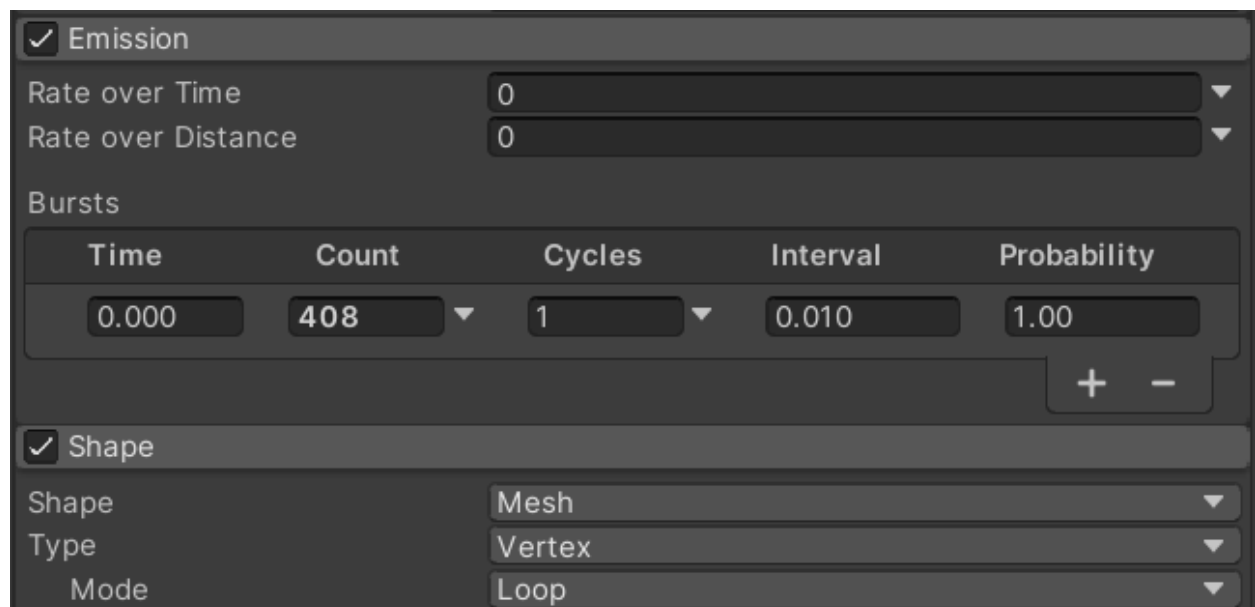
SortType

観客が立つ位置をランダムにするか、メッシュ生成方向に沿って連番で出力するかを設定できます。



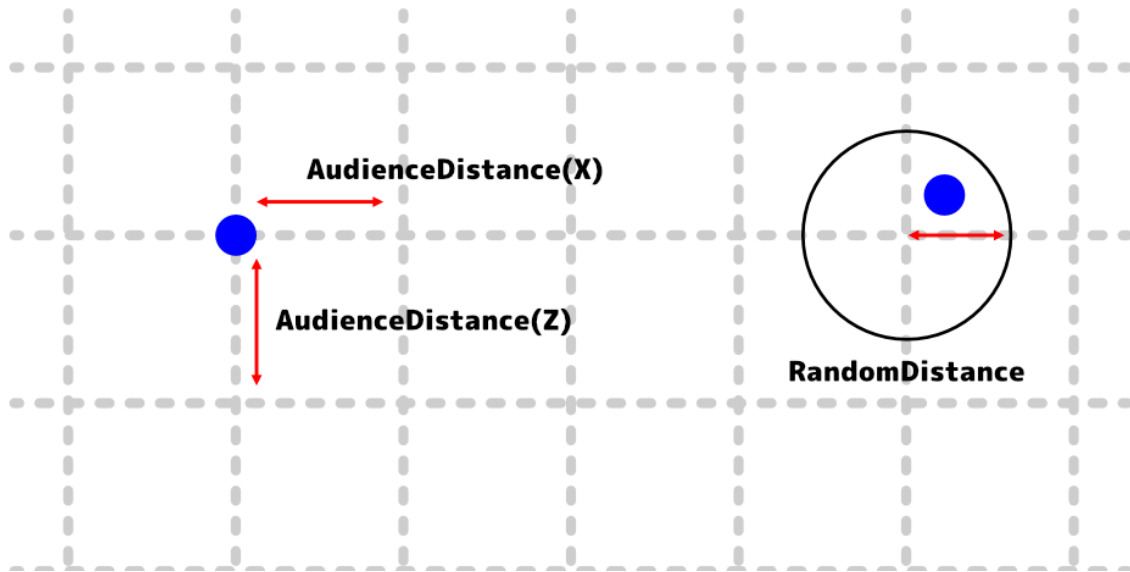
ランダムにしておくともParticleSystemのShapeのModeがLoopのとき、観客が若い順番から出現します。

EmissionモジュールのBurstsのCountがファイル名の「Total(???)」より小さいとき、観客の立ち位置が選択したソートタイプによって表示され方が変わります。



AudienceDistance(X,Z)

XZ軸方向にそれぞれの観客の間隔となります。



RandomDistance

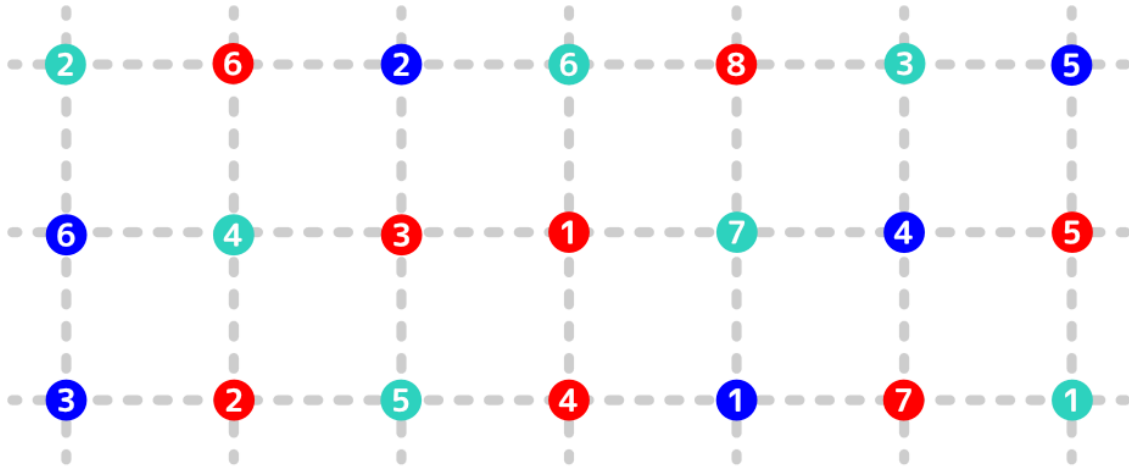
求められた観客の位置からランダムにオフセットする半径となります。

AudienceCount(X,Z)

XZ軸方向の観客の数です。
この数と間隔分配置されます。

Area and Weight

一度の出力で複数のメッシュを出力します。
出力された複数のメッシュは観客の位置が重複していません。



例) 赤、青、緑の3種類のメッシュを出力するとき
それぞれのメッシュは観客の立ち位置を重複せずに出力できる。

エリア名とウェイトを設定してください。
ウェイトから確率で観客の立ち位置を、それぞれのエリアに振り分けます。

OutputMetrics

出力情報です。
XZのメートル情報、トータルの観客の数が表示されています。

メッシュの利用

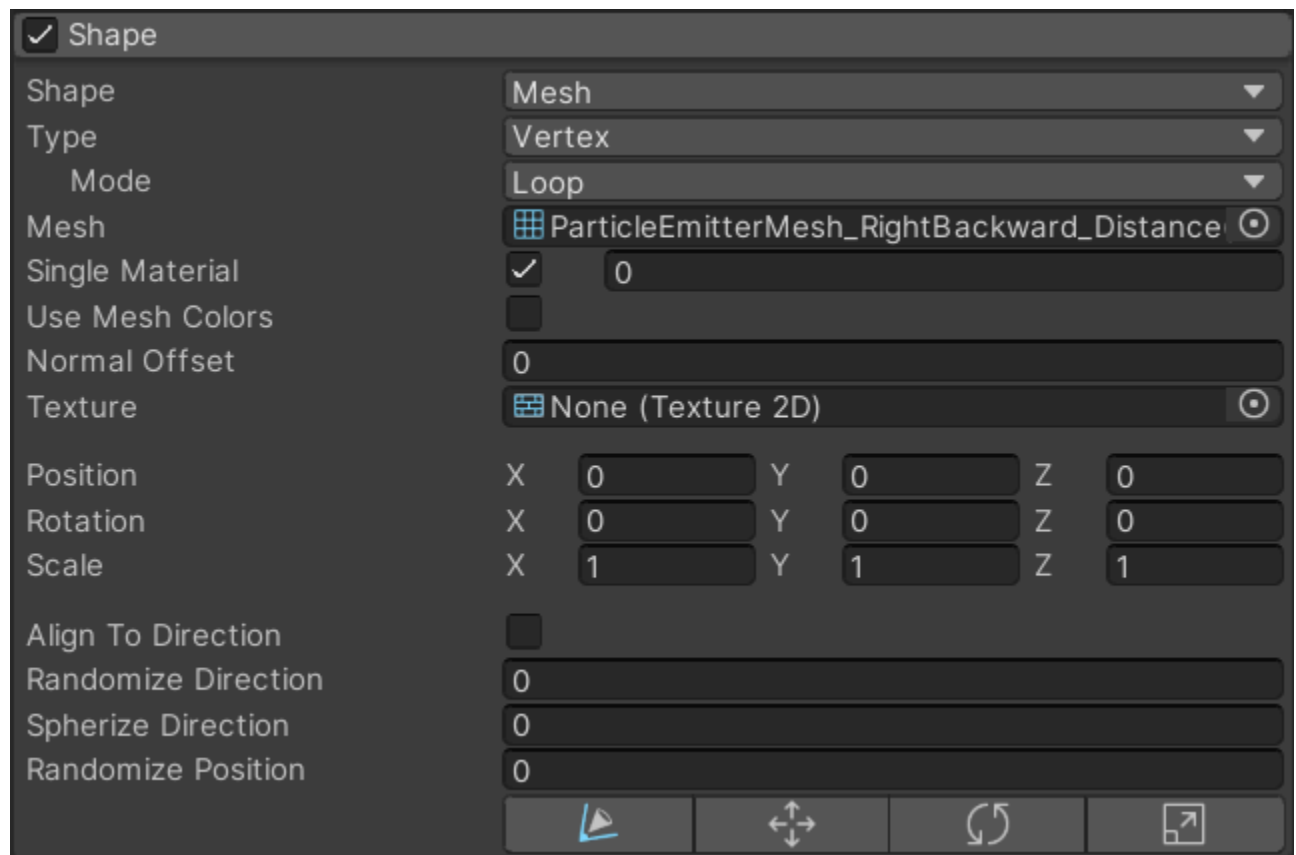
Shapeモジュール

ParticleSystemのShapeモジュールのMeshに生成したメッシュを設定してください。
設定は下記にしてください。

Shape : Mesh

Type : Vertex

Mode : Loop (ループにしないと重複する可能性があります)



The screenshot shows the Unity Hierarchy window with the Shape module selected. The settings are as follows:

Property	Value
Shape	Mesh
Type	Vertex
Mode	Loop
Mesh	ParticleEmitterMesh_RightBackward_Distance
Single Material	☒ 0
Use Mesh Colors	☐
Normal Offset	0
Texture	None (Texture 2D)
Position	X: 0, Y: 0, Z: 0
Rotation	X: 0, Y: 0, Z: 0
Scale	X: 1, Y: 1, Z: 1
Align To Direction	☐
Randomize Direction	0
Spherize Direction	0
Randomize Position	0

At the bottom of the window, there are four icons: a blue triangle pointing right, a crosshair, a circular arrow, and a square with a diagonal line.

Main, Emissionモジュール

出力されたメッシュのファイル名には観客の数を「Total(???)」として出力しています。
???の中にある数をBurstsのCountに設定してください。

MainモジュールのMax Particlesの値が小さいと、指定した観客の数は表示されません。
メッシュ内に配置をランダムにしているときはRandom Seedの値を変更することで
散乱具合が変わります。

Max Particles	1200			
Auto Random Seed	☐			
Random Seed	-1426217757 Reseed			
Stop Action	None ▼			
Culling Mode	Automatic ▼			
Ring Buffer Mode	Disabled ▼			
☒ Emission				
Rate over Time	0 ▼			
Rate over Distance	0 ▼			
Bursts				
Time	Count	Cycles	Interval	Probability
0.000	408 ▼	1 ▼	0.010	1.00